مواد مولکولی

آ- مواد مولکولی با مولکول‌های کوچک
(شمار اتم‌ها و جرم مولی کم یا متوسط)
مانند: CO_2، H_2O، C_4H_{10}، گلوکز ($C_6H_{12}O_6$) و ...

ب- درشت مولکول‌ها
(جرم مولی و شمار اتم ها بسیار زیاد)

۱- طبیعی (مانند سلولز، نشاسته، پروتئین و انسولین)

۲- ساختگی (مانند پلی اتن، تفلون، نایلون و روغن زیتون)

$5800\ g.mol^{-1}$

$10^4 - 10^5\ g.mol^{-1}$

$10^4 - 10^6\ g.mol^{-1}$

جنجالی!

$C_{57}H_{104}O_6$ $884\ g.mol^{-1}$

پیوند کووالانسی

$O=C=O$ دارای دوالی

$O=C=O$ ضعیف‌تر

$....CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-....$

$...CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-...$ جانبه دارای دوالی

تست ۱ - کدام گزینه درست است؟ (کنکور ۱۴۰۱)

۱) جرم مولی انسولین $5831/65 g.mol^{-1}$ است.

۲) نیروی بین مولکولی در درشت مولکول‌هایی مانند پلی‌اتن قوی‌تر از پیوند درون مولکول‌های کوچکی مانند CO_2 است.

۳) پشم گوسفند و شتر از درشت مولکول‌هایی به نام سلولز تشکیل شده‌اند. پروتئین‌ها

۴) پلیمرها در تهیه‌ی پوشاک کاربرد دارند و خوراکی محسوب نمی‌شوند. نشاسته و پروتئین پلیمرهای خوراکی هستند.

تست ۲ - چند مورد از مطالب زیر نادرست است؟ (تجربی سراسری - تیر ۱۴۰۱)

- پیوند کووالانسی، سنگ بنای تشکیل پلیمرهای سنتزی است. (طبیعی)
- در هر مولکول انسولین، واحدهای تکرارشونده دارای اتم‌های C و H، اند. دو عدد پروتئین
- پلیمرها، درشت‌مولکول‌هایی‌اند که از واحدهای تکرارشونده تشکیل شده‌اند.
- درشت‌مولکول‌های مختلف، خواص فیزیکی یکسان و خواص شیمیایی متفاوتی دارند. (مختلف)

۱) چهار ۲) سه ۳) دو ۴) یک

۱۱-۳-۲- پلیمر شدن مولکول‌های دارای C=C

پلیمر شدن: واکنشی است که طی آن تعداد زیادی مولکول‌های کوچک (مونومر) به یکدیگر متصل شده و مولکول‌هایی بزرگ (پلیمر) را ایجاد می‌کنند.

اتن (مونومر)

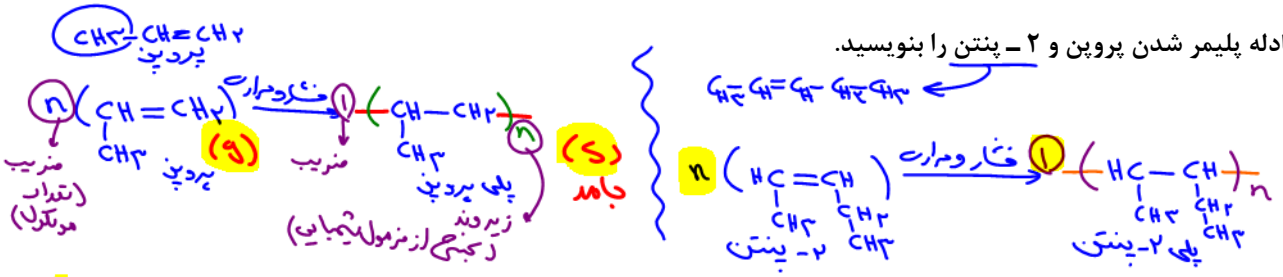
پلیمر یا پلی اتن

پلیمر شدن اتن:

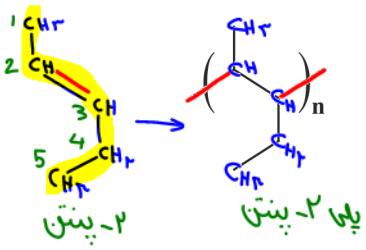
$n(CH_2=CH_2) \xrightarrow[\text{کاتالیزگر}]{\text{فشار و حرارت}} (CH_2-CH_2)_n$

اتن (اتیلن) — پلی اتن (پلی اتیلن)

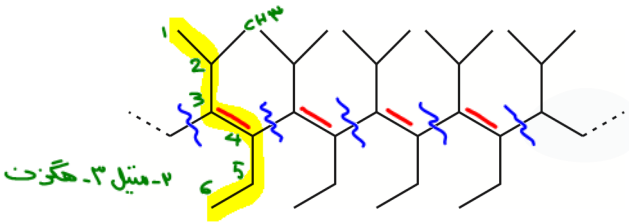
تمرین آموزشی: معادله پلیمر شدن پروپن و ۲ ـ پنتن را بنویسید.



تمرین آموزشی: نام مونومر سازنده پلیمر زیر را مشخص کنید.



تمرین آموزشی: با توجه به ساختار زیر که بخشی از مولکول یک پلیمر را نشان می‌دهد نام مونومر سازنده را مشخص کنید.

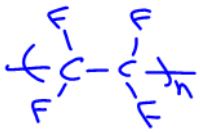


بسیار مهم!

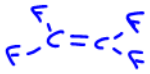
جدول پلیمرهای مهم:

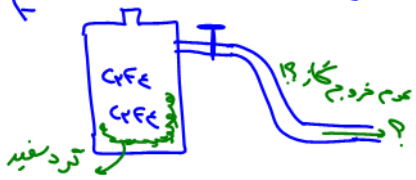
کاربرد پلیمر	نام و ساختار پلیمر	نام و ساختار مونومر
کیسه‌های پلاستیک شفاف، لوله‌های پلاستیکی، دبه‌های آب، بطری کدر شیر، اسباب بازی	$\left(CH_2-CH_2\right)_n$ پلی‌اتن	$CH_2=CH_2$ اتن
سرنگ	$\left(CH_2-CH(CH_3)\right)_n$ پلی‌پروپن	$CH_2=CH-CH_3$ پروپن
ظروف یکبار مصرف	$\left(CH_2-CH(C_6H_5)\right)_n$ پلی‌استیرن	$CH_2=CH(C_6H_5)$ استیرن یا وینیل بنزن
کیسه‌ی خون	$\left(CH_2-CH(Cl)\right)_n$ پلی‌وینیل کلرید (P.V.C)	$CH_2=CH(Cl)$ وینیل کلرید (کلروا تن)
پتو	$\left(CH_2-CH(CN)\right)_n$ پلی سیانواتن	$CH_2=CH(C\equiv N:)$ یا $CH_2=CH(CN:)$ سیانواتن
نخ دندان، ظروف نچسب، کف اتو، نوار تفلون (برای آب‌بندی لوله‌ها)	$\left(CF_2-CF_2\right)_n$ تفلون	$CF_2=CF_2$ تترافلوئورواتن

تفلون: در تهیه‌ی ظروف نچسب، نخ دندان، کف اتو و نوار تفلون به کار می‌رود ـ نقطه‌ی ذوب بالا ـ در برابر گرما مقاوم ـ از نظر شیمیایی بی‌اثر ـ نچسب است و در حلال‌های آلی حل نمی‌شود ـ توسط پلانکت و هنگام بررسی انواع سرد کننده‌ها کشف شد زیرا تترافلوئور اتن بر حسب اتفاق در کپسول‌های تحت فشار، به تفلون تبدیل شده بود.



فریون‌ها CF_2Cl_2 ، $CFCl_3$





تست ۱ ـ کدام مورد درست است؟ *(ریاضی خارج کشور ـ ۱۴۰۲)*

۱) در بسیاری از واکنش‌های بسپارش، مانند تشکیل پلی‌اتن و تفلون، واکنش دهنده‌ی گاز به فراورده‌ی جامد تبدیل می‌شود.

۲) به دلیل سبک‌تر بودن مولکول اتن نسبت به پروپن، جرم مولی پلی‌اتن از جرم مولی پلی‌پروپن، کمتر خواهد بود.

۳) بسپارش، واکنشی است که واکنش‌دهنده‌های سیرنشده را به فراورده‌های سیرشده تبدیل می‌کند.

۴) شمار اتم‌ها در مونومر سازنده‌ی پنبه، با شمار اتم‌ها در مونومر سازنده‌ی گندم برابر است.

تست ۲ ـ کدام مورد درست است؟ *(ریاضی سراسری ـ ۱۴۰۲)*

۱) شمار واحدهای گلوکز در مولکول‌های سازنده‌ی الیاف پنبه، برابر است.

۲) از دیدگاه جرم مولی، روغن زیتون را می‌توان به عنوان مرزی میان پلی‌اتن و انسولین در نظر گرفت.

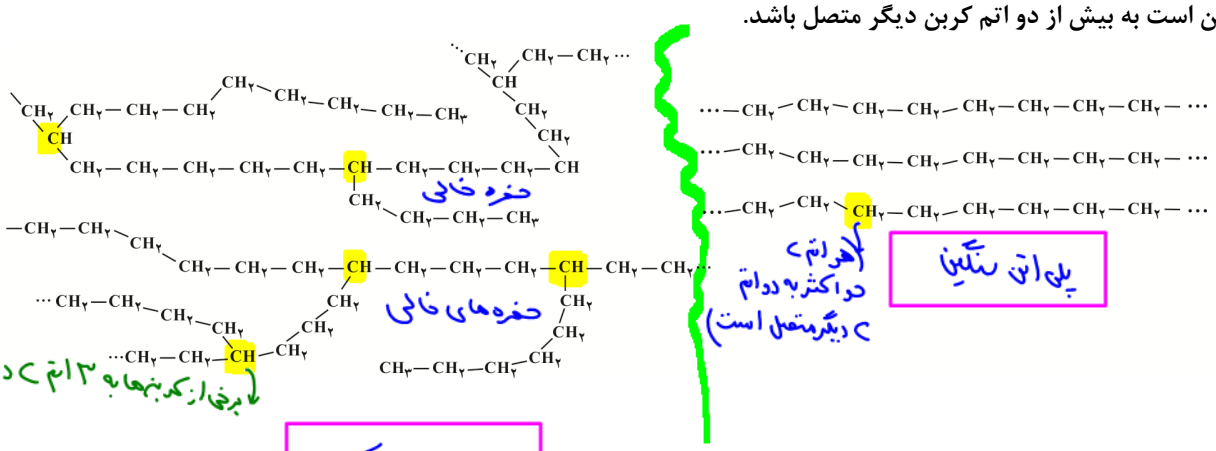
۳) در ساختار پلی‌اسیانواتن، پلی‌تترافلوئورواتن و پلی‌وینیل کلرید، جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد.

۴) پلیمرهای طبیعی، مانند پلیمرهای ساختگی، از طریق پیوند کووالانسی میان اتم‌های کربن مونومرهایشان، تشکیل می‌شوند.

پلی‌اتن سبک و پلی اتن سنگین:

مونومر هر دو، اتن است ولی شرایط پلیمر شدن آن‌ها متفاوت است، به طوری که در پلی اتن سبک زنجیرهای پلیمری دارای شاخه فرعی می‌شوند.

نکته مهم: در پلی اتن سنگین، هر اتم کربن حداکثر به دو اتم کربن دیگر متصل است در حالی که در پلی اتن سبک، یک اتم کربن ممکن است به بیش از دو اتم کربن دیگر متصل باشد.



پلی اتن سبک > پلی اتن سنگین : قدرت نیروهای بین مولکولی ، چگالی، سختی، استحکام و نقطه‌ی ذوب

پلی اتن سنگین > پلی اتن سبک : میزان شفاف بودن

کاربرد

پلی اتن سبک: در کیسه‌های پلاستیکی شفاف

پلی اتن سنگین: در لوله‌های پلاستیکی، دبه‌های آب، بطری کدر شیر، اسباب بازی‌ها

تست ۳ ـ در میان موارد زیر چند عبارت در مقایسه‌ی پلی‌اتن سبک و پلی‌اتن سنگین نادرست هستند؟

آ- پلی‌اتن سبک، کدر، سبک و انعطاف‌پذیر است و در تهیه‌ی کیسه‌های پلاستیکی موجوددر مغازه‌ها و فروشگاه‌ها به کار می‌رود.

ب- پلی‌اتن سنگین در تهیه‌ی لوله‌های پلاستیکی، دبه‌های آب و بطری شفاف شیر به کار می‌رود.

پ- در پلی‌اتن سنگین مولکول‌های اتن در شرایط معین پشت سر هم به یکدیگر متصل شده و زنجیرهای بلند و بدون شاخه ایجاد می‌شود.

ت- علی‌رغم تفاوت خواص فیزیکی بین پلی‌اتن سبک و پلی‌اتن سنگین، ساختار شیمیایی آن‌ها یکسان است.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

تست ۴ ـ چنان‌چه جرم مولی نمونه‌ای از پلی‌سیانواتن برابر $۴۴۵۲۰ g.mol^{-1}$ باشد، شمار واحدهای تکرار شونده در هر مولکول از این نمونه پلی‌سیانواتن به طور میانگین کدام است؟ $(H=۱ ، C=۱۲ ، N=۱۴ : g.mol^{-1})$

۱) ۷۰۰ ۲) ۷۶۰ ۳) ۸۰۰ ۴) ۸۴۰

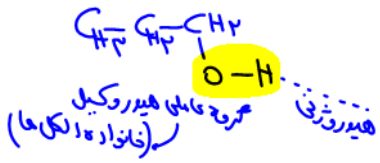
تست ۵ ـ اگر شمار واحدهای تکرار شونده در مولکول نمونه‌ای از تفلون به طور میانگین برابر $۶/۰\times۱۰^{۳}$ باشد، هر کیلوگرم از این تفلون به تقریب شامل چند درشت مولکول است؟ $(C=۱۲ ، F=۱۹ : g.mol^{-1})$

۱) $۱/۵\times۱۰^{۲۰}$ ۲) $۳/۰\times۱۰^{۲۱}$ ۳) $۶/۰\times۱۰^{۲۰}$ ۴) $۱/۰\times۱۰^{۲۱}$

۱۱-۳-۳- الکل و اترها

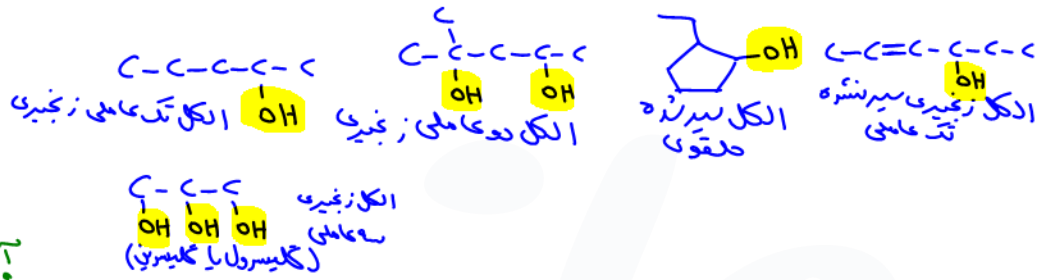
(مربوط به فصل ۲ شیمی ۱۱)

گروه عاملی: آرایش ویژه‌ای از اتم‌ها است که به ماده آلی دارای آن خواص فیزیکی و شیمیایی ویژه‌ای می‌بخشد.

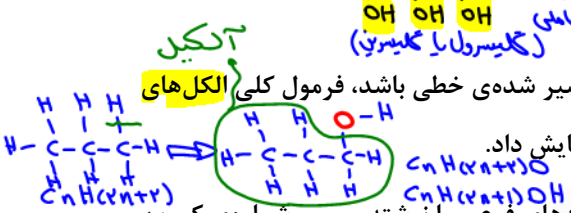


الکل‌ها و اترها:

الکل‌ها: موادی هستند که در ساختار آن‌ها دست کم یک عامل هیدروکسیل (OH–) متصل به کربن وجود دارد.

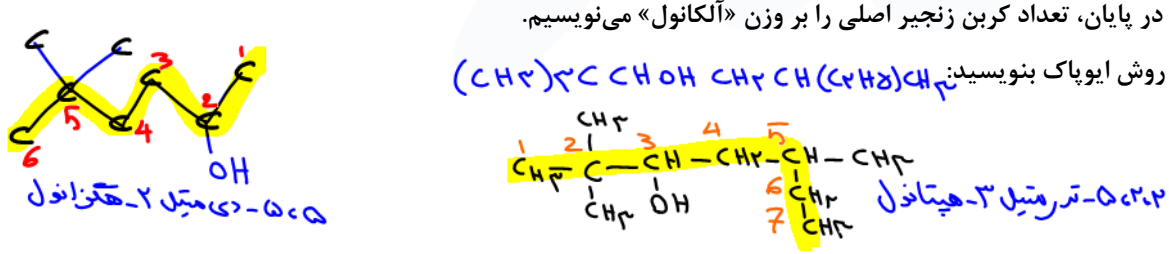


تذکر۱: فرم کلی الکل‌های یک عاملی به صورت ROH است و چنان‌چه R یک آلکیل سیر شده‌ی خطی باشد، فرمول کلی الکل‌های سیر شده‌ی خطی یک عاملی را می‌توان به صورت $C_nH_{(2n+1)}OH$ (آلکیل) یا $C_nH_{(2n+n)}O$ (آلکان) نمایش داد.



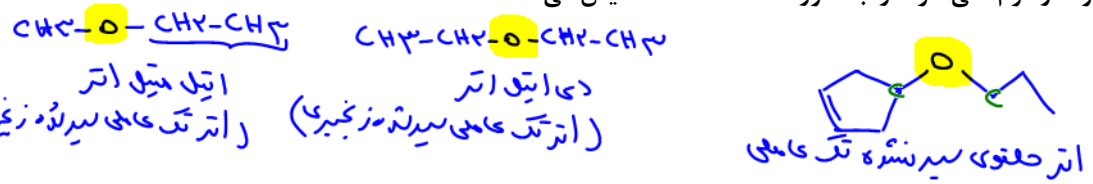
تذکر۲: برای نام‌گذاری فرمول گسترده‌ی الکل‌ها به روش ایوپاک، ابتدا شماره و نام شاخه‌های فرعی را نوشته، سپس شماره‌ی کربن متصل به عامل OH– و در پایان، تعداد کربن زنجیر اصلی را بر وزن «آلکانول» می‌نویسیم.

تمرین: نام مواد زیر را به روش ایوپاک بنویسید:

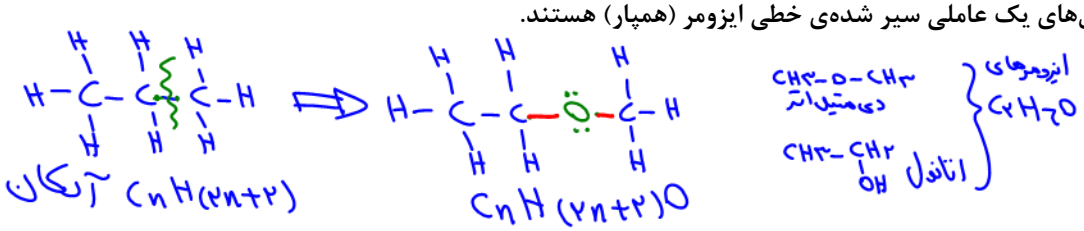


اترها:

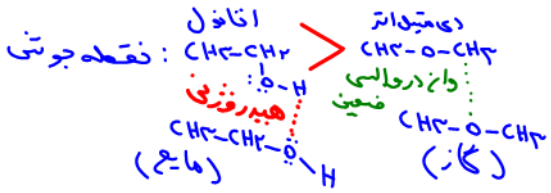
ترکیب‌هایی هستند که در ساختار آن‌ها دست کم یک اتم اکسیژن وجود دارد که به دو اتم کربن متصل است، بنابراین گروه عاملی اتری به صورت –O– بوده و فرم کلی اترها را به صورت R – O – R′ نمایش می‌دهند.



تذکر: فرمول کلی اترهای یک عاملی سیر شده‌ی خطی به صورت $C_nH_{(2n+2)}O$ است، بنابراین با تعداد کربن‌های برابر، اترهای یک عاملی سیرشده‌ی خطی با الکل‌های یک عاملی سیر شده‌ی خطی ایزومر (همپار) هستند.

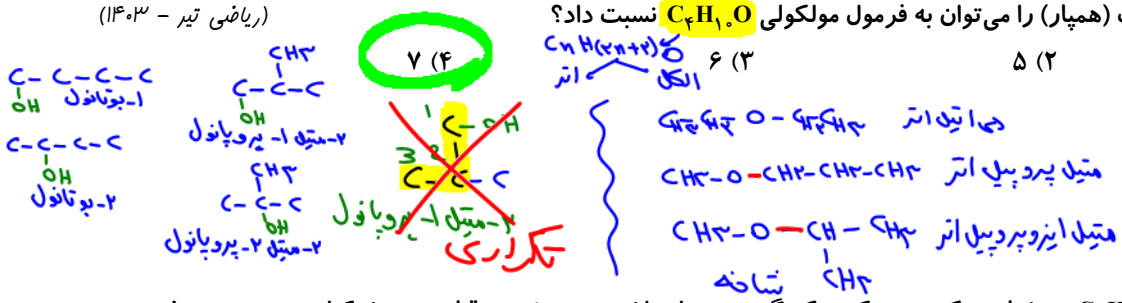


تذکر: با تعداد کربن‌های تقریباً برابر، نقطه‌ی جوش الکل‌ها از اترها بالاتر است زیرا الکل‌ها دارای عامل OH– بوده و می‌توانند بین مولکول‌های خود پیوند هیدروژنی برقرار کنند در حالی که نیروی جاذبه‌ی بین مولکول‌های اترها از نوع نیروی جاذبه‌ی ضعیف وان‌درواسی است.



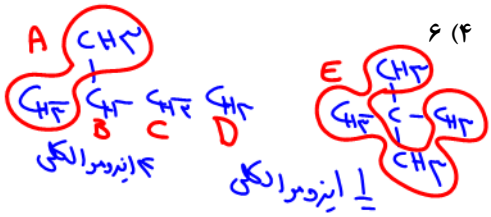
تست ۱ ـ چند ساختار متفاوت (همپار) را می‌توان به فرمول مولکولی $C_4H_{10}O$ نسبت داد؟ *(ریاضی تیر – ۱۴۰۳)*

۱) ۴ ۲) ۵ ۳) ۶ ۴) ۷



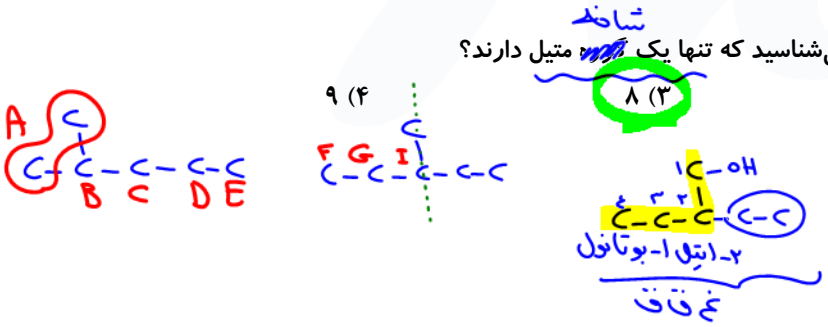
تست ۲ ـ چند ایزومر از $C_5H_{12}O$ می‌شناسید که دست کم یک شاخه متیل داشته و در ضمن قادر به تشکیل پیوند هیدروژنی نیز می‌باشد؟

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) ۶



تست ۳ ـ چند الکل به فرمول شیمیایی $C_6H_{14}O$ می‌شناسید که تنها یک شاخه متیل دارند؟

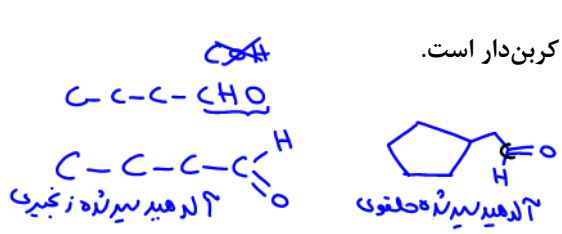
۱) ۶ ۲) ۷ ۳) ۸ ۴) ۹



۱۱-۳-۴- آلدهیدها و کتون‌ها

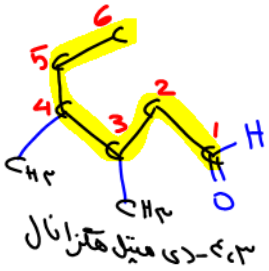
آلدهیدها: ترکیب‌هایی هستند که در ساختار آن‌ها گروه عاملی آلدهیدی ($-C\begin{matrix}O\\H\end{matrix}$) وجود دارد.

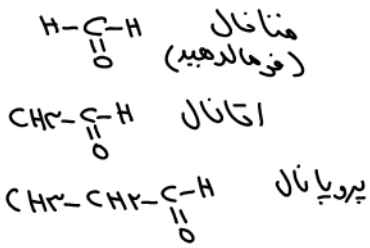
فرم کلی آلدهیدها به صورت $R-C\begin{matrix}O\\H\end{matrix}$ است که در آن، منظور از R– ، گروه‌های کربن‌دار است.



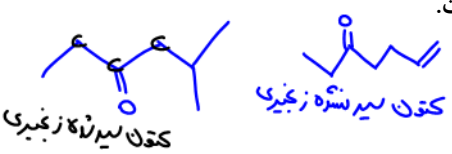
تذکر: برای نام‌گذاری آلدهیدها به روش ایوپاک، ابتدا شماره و نام شا خه‌های فرعی را نوشته و سپس نام زنجیر اصلی را بر وزن «آلکانال» فکر می‌کنیم.

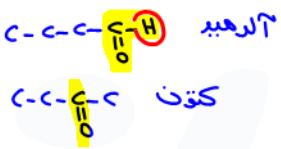
تمرین: نام مواد زیر را به روش ایوپاک بنویسید.





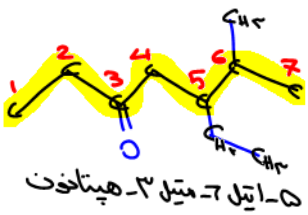
کتون‌ها: ترکیب‌هایی هستند که در ساختار آن‌ها عامل کربونیل $(-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-)$ از دو طرف به اتم‌های کربن متصل است. فرم کلی کتون‌ها به صورت $R-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-R'$ یا $RCOR'$ است که در آن، منظور از R و R' ، گروه‌های کربن‌دار است.

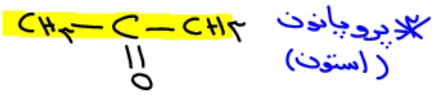




تذکر: برای نام‌گذاری کتون‌ها، شماره‌گذاری زنجیر اصلی را از سمتی انجام می‌دهیم که زودتر به گروه کربونیل $(-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-)$ می‌رسیم و پس از ذکر شماره و نام شاخه‌های فرعی، ابتدا شماره‌ی کربن عامل کربونیل و سپس تعداد کربن زنجیر اصلی را بر وزن «آلکانون» می‌نویسیم.

تمرین: نام ترکیب‌های زیر را به روش ایوپاک بنویسید:

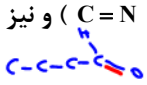




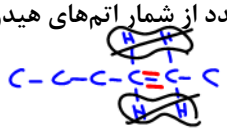
قواعد تعیین فرمول عمومی خانواده‌های مواد آلی

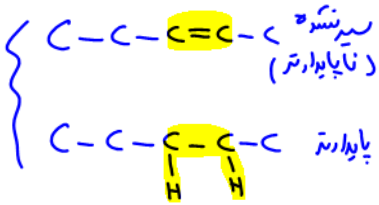
ابتدا با فرمول عمومی آلکان‌ها یعنی $C_nH_{(2n+2)}$ شروع نموده و سپس به موارد زیر توجه می‌کنیم:

۱ـ هر پیوند دوگانه ($C=C$ یا $C=O$ یا $C=N$) و نیز هر حلقه، دو عدد شمار اتم‌های هیدروژن را کم می‌کند.

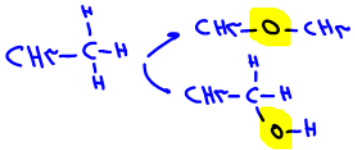


۲ـ هر پیوند سه گانه ($C\equiv C$ یا $C\equiv N$)، چهار عدد از شمار اتم‌های هیدروژن کم می‌کند.

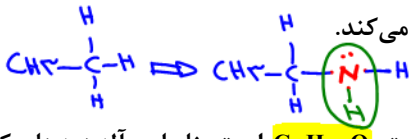




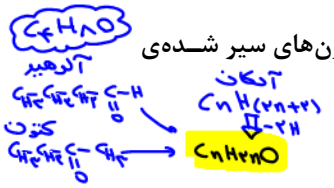
۳ـ افزودن اکسیژن، هیچ تأثیری بر شمار اتم‌های هیدروژن ندارد.



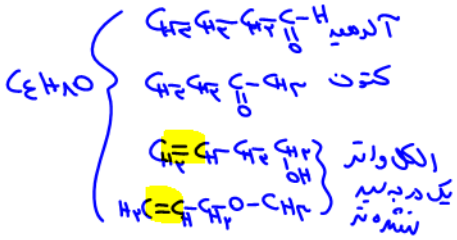
۴ـ افزودن هر اتم نیتروژن، یک عدد به شمار اتم‌های هیدروژن اضافه می‌کند.



تذکر: فرمول عمومی آلدهیدها و کتون‌های سیر شده‌ی خطی به صورت $C_nH_{2n}O$ است بنابراین آلدهیدها و کتون‌های سیر شده‌ی خطی با تعداد کربن‌های برابر با یکدیگر ایزومرند.



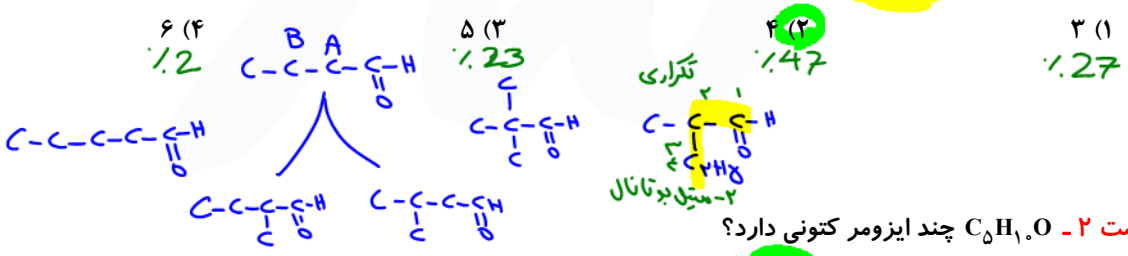
نکته: آلدهیدها و کتون‌ها با الکل‌ها یا اترهای هم کربن خود که یک درجه سیر نشده‌تر هستند، (یعنی یک پیوند دوگانه $(C=C)$ اضافی دارند) ایزومر هستند.



تمرین: ایزومرهای آلدهیدی و کتونی C_4H_8O را رسم و به روش ایوپاک نام‌گذاری کنید.

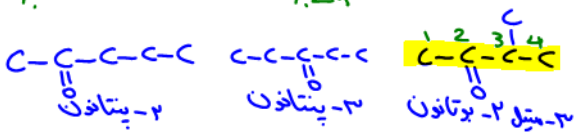
تست ۱ ـ چند ایزومر آلدهیدی به فرمول شیمیایی $C_5H_{10}O$ می‌شناسید؟

۱) ۳ ٪۲۷ ۲) ۴ ٪۴۷ ۳) ۵ ٪۲۳ ۴) ۶ ٪۲



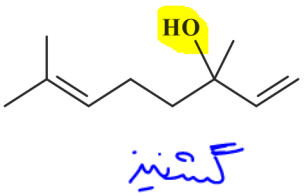
تست ۲ ـ $C_5H_{10}O$ چند ایزومر کتونی دارد؟

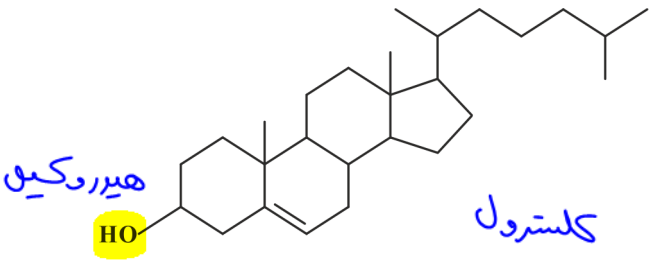
۱) ۲ ٪۱۴ ۲) ۳ ٪۵۴ ۳) ۴ ٪۲۹ ۴) ۵ ٪۴



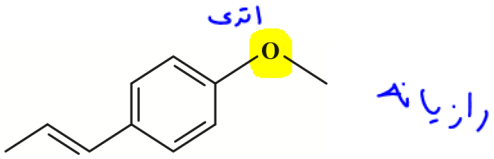
فرمول گسترده‌ی مواد آلی موجود در مواد غذایی:

۱ـ گروه هیدروکسیل (خانواده الکل): گشنیز و کلسترول

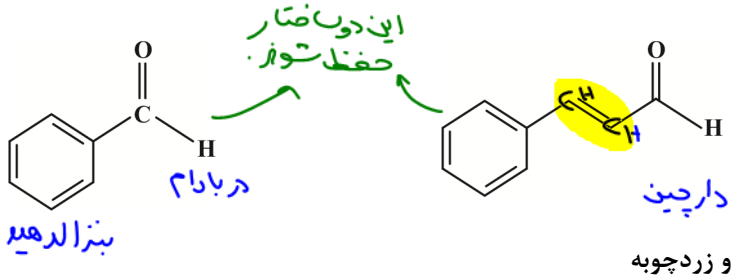


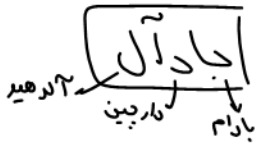


۲ـ عامل اتری: رازیانه

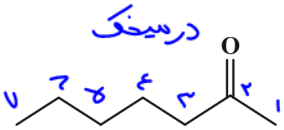


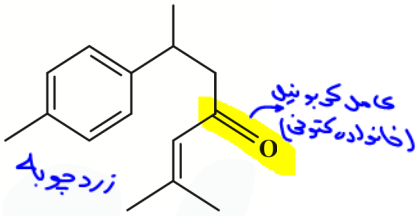
۳ـ عامل آلدهیدی: بادام و دارچین





۴ـ عامل کربونیل (خانواده کتونی) : میخک و زردچوبه





تست ۳ ـ کدام مطلب درباره‌ی بنزآلدهید و ۲ ـ هپتانون، نادرست است؟ *(تجربی سراسری ـ دی ۱۴۰۱)*

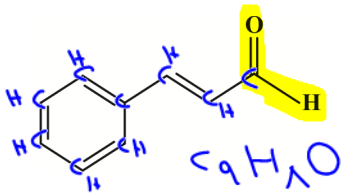
۱) هر دو دارای گروه عاملی کربونیل‌اند. (هر دو دارای ۷ کربن هستند) $C=O$ ٪42

۲) شمار اتم‌های کربن سازنده‌ی مولکول آن‌ها برابر است. ٪23

۳) در مولکول هر دو، یکی از اتم‌های کربن، عدد اکسایش ۲+ دارد. ٪25

۴) هر دو در میدان الکتریکی جهت‌گیری می‌کنند، اما انحلال‌پذیری آن‌ها در آب، کم است. ٪14

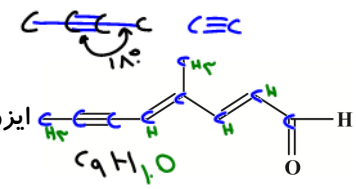
تست ۴ ـ در میان موارد زیر چند عبارت درباره‌ی ترکیب روبه‌رو درست هستند؟



آ- در ساختار دارچین وجود دارد. ✓

ب- یک آلدهید آروماتیک است. ✓

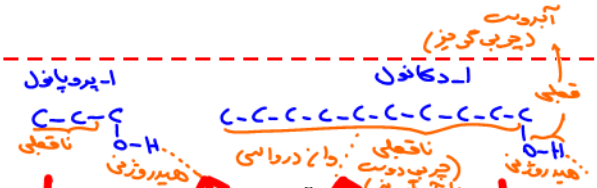
پ- با ماده‌ای به فرمول گسترده ایزومر است. ✗



ت- فرارتر از بنزآلدهید است. ✗

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۱-۳-۵- انحلال‌پذیری الکل‌ها و ویتامین‌ها



در الکل‌ها:

تعداد کربن ↑ ـ میزان قطبی بودن ↓ ـ میزان ناقطبی بودن ↑ ـ آب دوستی ↓ ـ چربی دوستی ↑ ـ آب گریزی ↑ ـ چربی گریزی ↓

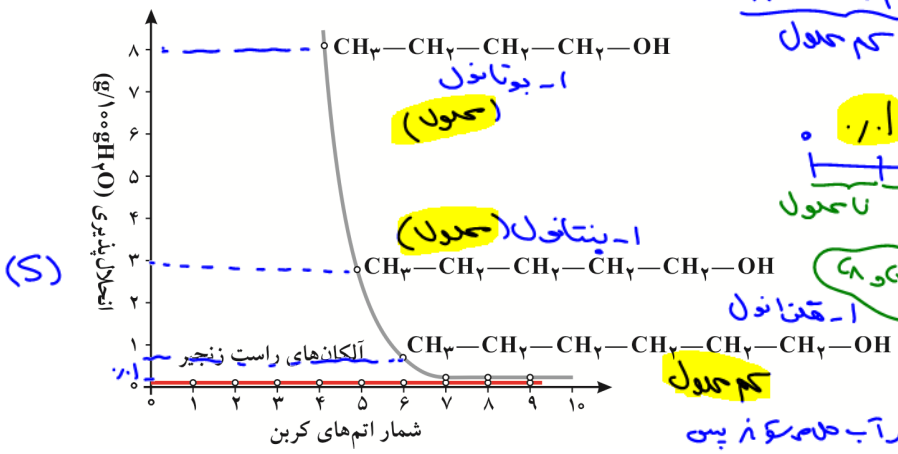
الکل‌ها

C_1 تا C_5 : عمدتاً قطبی – محلول در آب – هیدروژنی > وان‌درواسی

C_6 به بالا: عمدتاً ناقطبی – C_6 تا C_8 کم محلول، بزرگ‌تر از C_8 نامحلول – هیدروژنی < وان‌درواسی

$C_8 < C_7 < C_6$

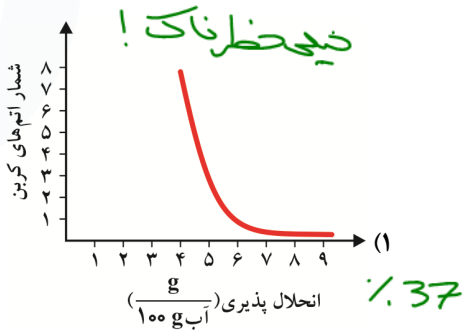
کم محلول

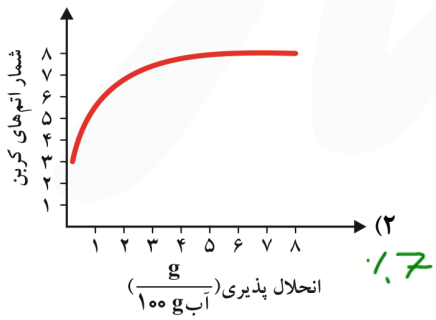


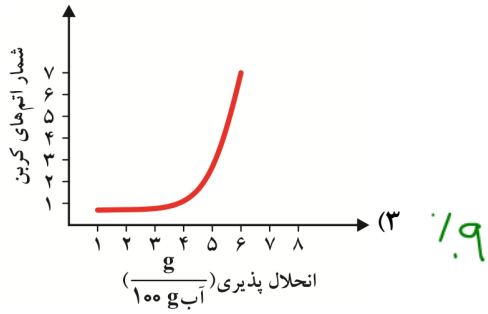
تذکر: متانول، اتانول و پروپانول به هر نسبتی در آب حل می‌شوند پس حد پایین ندارند و انحلال‌پذیری آن‌ها بی‌نهایت (∞) است. به همین دلیل نمی‌توان آن‌ها را در نمودار بالا نشان داد.

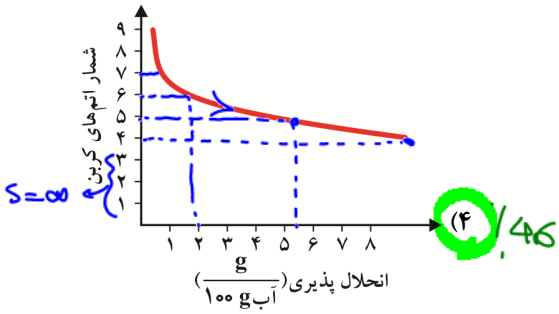
تست ۱ ـ کدام نمودار ، رابطه‌ی انحلال‌پذیری الکل ها $\left(\frac{g}{\text{آب } 100g}\right)$ ، با شمار اتم‌های کربن زنجیره‌ی آلکانی را به درستی نشان می‌دهد؟

(تجربی خارج از کشور ـ ۹۹)

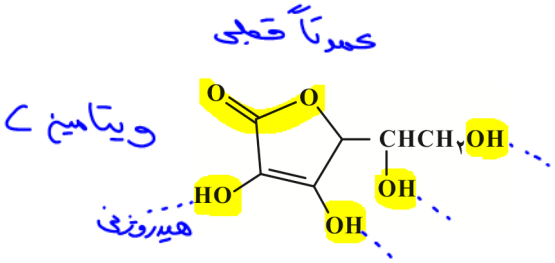


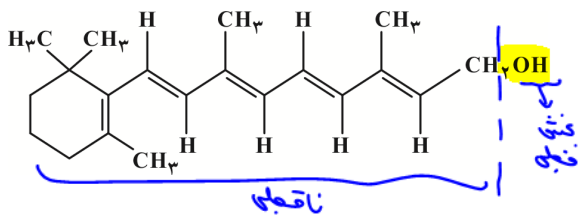


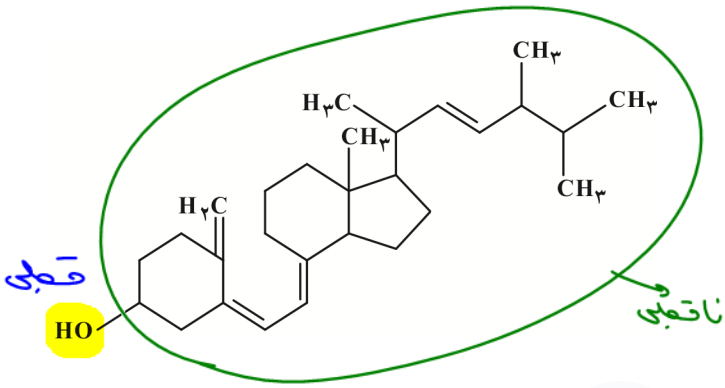


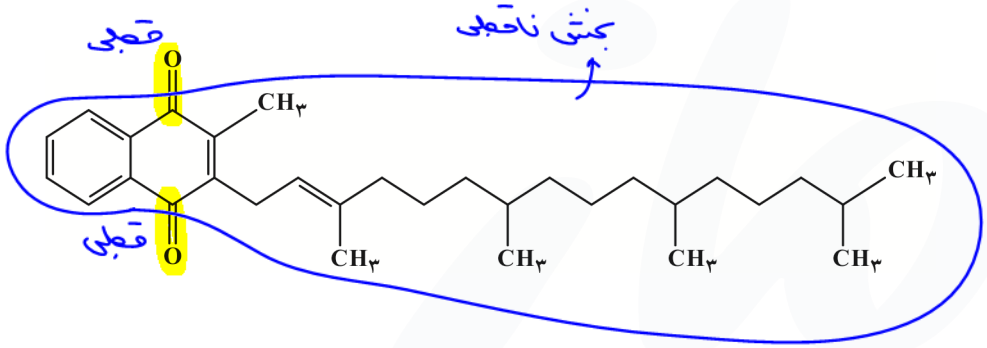


تمرین: بخش‌های قطبی و ناقطبی را در هر یک از مولکول‌های زیر مشخص کنید.









تذکر: ویتامین‌های A، D و K عمدتاً ناقطبی بوده و در چربی حل می‌شوند اما ویتامین C عمدتاً قطبی است و در آب حل می‌شود.

ویتامین	A	D	K	C
منبع	هویج	شیر	کاهو، کلم، کرفس	مرکبات مانند پرتقال

تست ۲ ـ نوع نیروهای بین مولکولی در کدام ترکیب، متفاوت از ترکیب‌های داده شده‌ی دیگر است؟ *(ریاضی خارج از کشور ـ ۹۸)*

۱) پلی‌اتن ۲) پروپان ۳) نفتالن ۴) ویتامین C

هیدروکربن‌ها ← نیروی وان‌دروالسی

پیوند هیدروژنی

جمعه : ۷/۳۰ تا ۱۰/۴۵ شب

۱۱-۳-۶- کربوکسیلیک اسیدها و استرها، واکنش استری شدن، پلی استرها

کربوکسیلیک اسیدها: $R-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OH$ ـ نام گذاری بر وزن آلکانوئیک اسید ـ مزه‌ی ترش دارند ـ در میوه‌هایی مانند انگور، لیموترش، کیوی و گوجه سبز وجود دارند ـ

متانوئیک اسید (فرمیک اسید) یا جوهر مورچه $H-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OH$ یا $HCOOH$

اتانوئیک اسید (استیک اسید) یا جوهر سرکه $CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OH$ CH_3COOH

گروه عاملی کربوکسیل

کربونیل — هیدروکسیل

اسید

اسید نیست!

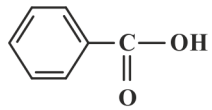
تذکر: فرمول کلی کربوکسیلیک اسیدهای سیر شده خطی (زنجیری) به صورت $C_nH_{(2n+1)}COOH$ یا $C_nH_{2n}O_2$ است.

C_4H_9-COOH یا: $C_5H_{10}O_2$

$C_nH_{(2n+2)}$ ⇓ $\boxed{C_nH_{2n}O_2}$

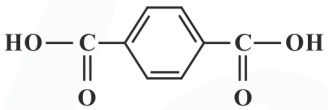
$R-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OH$ ⇓ $\boxed{C_nH_{(2n+1)}COOH}$

نکته: نام و فرمول دو اسید آروماتیک روبه‌رو را به خاطر بسپارید:



بنزوئیک اسید

(نگهدارنده مواد غذایی)



ترفتالیک اسید

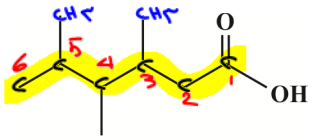
نکته: کربوکسیلیک اسیدها و الکل‌های دارای یک تا ۳ کربن به هر نسبی در آب حل می‌شوند. یعنی حد سیر شدن ندارند. یعنی انحلال‌پذیری آن‌ها ∞ است.

$S=\infty$ $\frac{g}{100g\,H_2O}$

$HCOOH$	CH_3OH
CH_3COOH	CH_3CH_2OH
CH_3CH_2COOH	$CH_3CH_2CH_2OH$

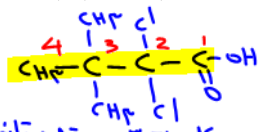
اتیلن گلیکول (CH_2-CH_2) (OH ، OH) و **استون** (CH_3COCH_3) نیز به هر نسبتی در آب حل می‌شوند.

تمرین آموزشی: نام ترکیب‌های زیر را به روش ایوپاک بنویسید:



۴-برمو-۵،۳-دی‌متیل هگزانوئیک اسید

$(CH_3)_3CCCl_2COOH$



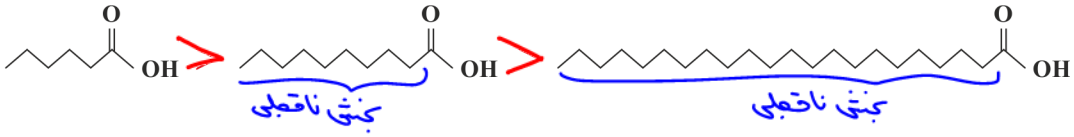
۲،۲-دی‌کلرو-۳،۳-دی‌متیل بوتانوئیک اسید

$H-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OH$ یا $HCOOH$: متانوئیک اسید یا فرمیک اسید یا جوهر مورچه ـ ساده‌ترین کربوکسیلیک اسید ـ بر اثر گزش مورچه سرخ وارد بدن می‌شود ـ

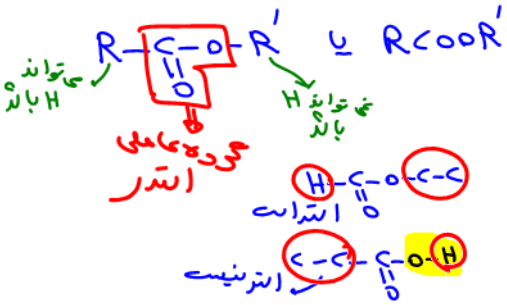
$CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OH$ یا CH_3COOH: اتانوئیک اسید یا استیک اسید یا جوهر سرکه ـ نام آشناترین و یکی از پرکاربردترین کربوکسیلیک اسیدها ـ

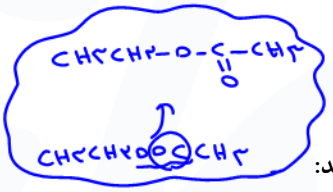
☑ هرچه تعداد کربن کربوکسیلیک اسید بیش‌تر، انحلال‌پذیری در آب کم‌تر.

ترتیب انحلال‌پذیری در آب :

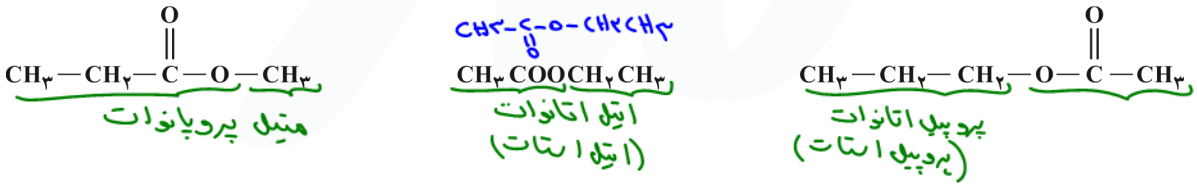


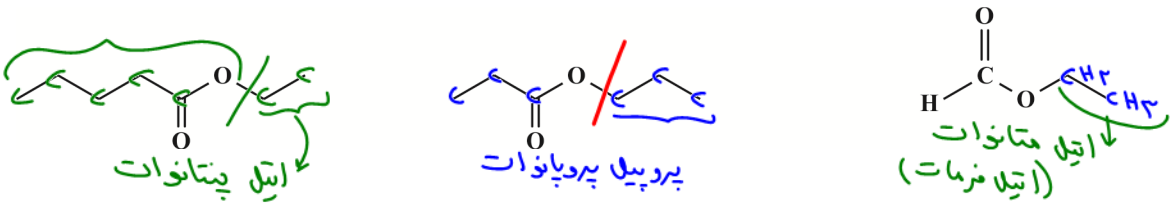
استرها: $R-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-O-R'$ یا $RCOOR'$ ـ نام‌گذاری بر وزن «آلکیل آلکانوات» منشأ بوی خوش بسیاری از گل‌ها، شکوفه‌ها، عطرها و نیز طعم و بوی میوه‌ها هستند.



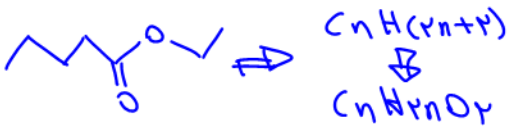


تمرین: نام مواد زیر را به روش ایوپاک بنویسید:



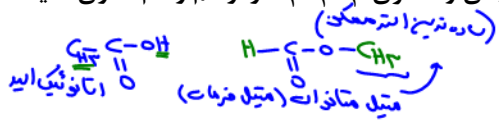


نکته: فرمول کلی استرهای سیر شده زنجیری (خطی) به صورت $C_nH_{2n}O_2$ است پس استرها و اسیدهای هم کربن با یکدیگر ایزومرند.

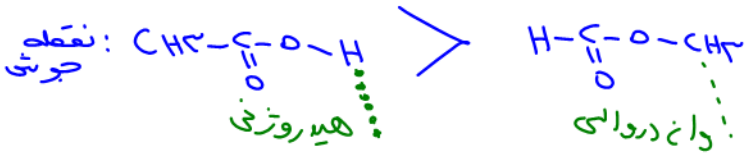


خانواده	الکل و اتر	آلدهید و کتون	اسید و استر
فرمول کلی در حالت سیر شده خطی	$C_nH_{(2n+2)}O$	$C_nH_{2n}O$	$C_nH_{2n}O_2$
	آنکان	آنکن	آنکن

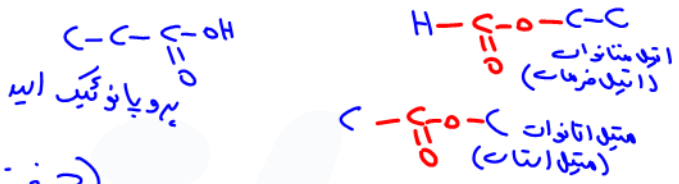
تمرین: ایزومرهای اسیدی و استری $C_2H_4O_2$ را رسم و نام‌گذاری کنید:



تذکر: نقطه جوش کربوکسیلیک اسید از نقطه جوش استر هم کربن آن بالاتر است. زیرا کربوکسیلیک اسیدها بر خلاف استرها قادر به تشکیل پیوند هیدروژنی هستند.



تمرین: ایزومرهای اسیدی و استری $C_3H_6O_2$ را رسم و نام‌گذاری کنید: (۲ ایزومر استر و یک ایزومر اسیدی دارد)

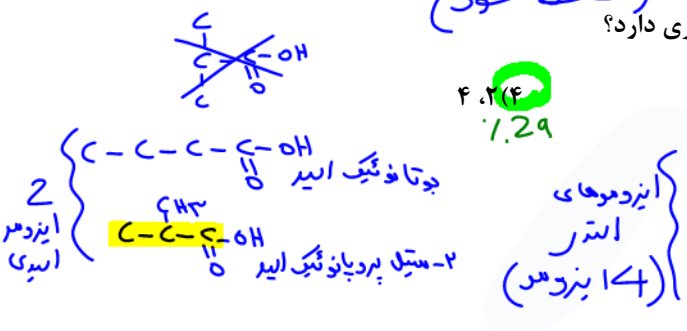


(حفظ شود)

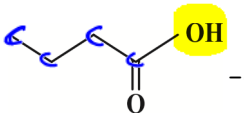
(تمرین تمرین تمرین)

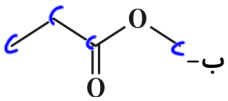
تست: ماده‌ای به فرمول شیمیایی $C_4H_8O_2$ به ترتیب چند ایزومر اسیدی و استری دارد؟

۱) ۲، ۳ ٪۴۹
۲) ۳، ۴ ٪۶
۳) ۳، ۳ ٪۱۴
۴) ۲، ۴ ٪۲۹

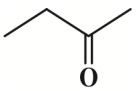


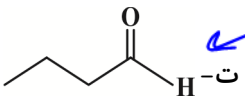
تست: کدام دو ترکیب، ایزومر یکدیگرند و نقطه‌ی جوش کدام ترکیب، بالاتر از ترکیب‌های دیگر است؟ (ریاضی اردیبهشت – ۱۴۰۳)

الف- 

ب- 

ایزومرند

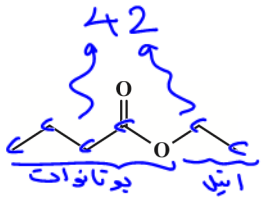
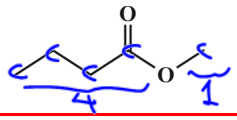
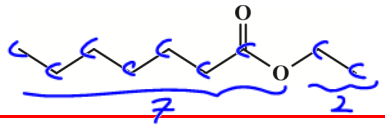
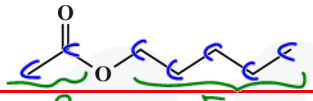
پ- 

ت- 

ایزومرند

۱) «الف» و «ب» – «ت» ٪۲۴
۲) «الف» و «ت» – «الف» ٪۱۸
۳) «ب» و «پ» – «ت» ٪۳
۴) «پ» و «ت» – «الف» ٪۵۳

جدول استر میوه‌ها:

کد حفظی!	نام استر	ساختار استر	میوه
۴۲	اتیل بوتانوات		آناناس
۴۱	متیل بوتانوات		سیب
۷۲	اتیل هپتانوات		انگور
۲۵	پنتیل اتانوات		موز

41 42 25 72
سیب (apple) آناناس (pineapple) انگور

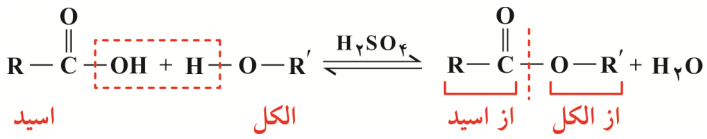
تست : در مورد استر مربوط به ....., اسید سازنده ..... و الکل سازنده ..... است.

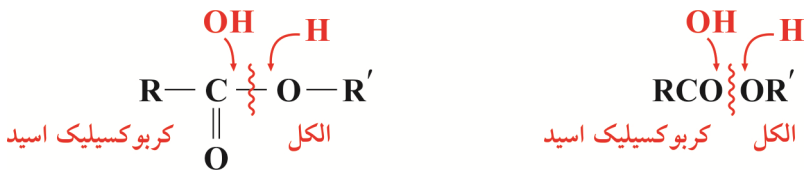
۱) سیب ـ بوتانوئیک اسید ـ متانول
۲) موز ـ اتانوئیک اسید ـ ۱ـ بوتانول
۳) انگور ـ هگزانوئیک اسید ـ اتانول
۴) آناناس ـ اتانوئیک اسید ـ اتانول

(بعد از استرها حل شود)

واکنش استری شدن:

واکنش استری شدن: واکنش کربوکسیلیک اسید با الکل ـ کاتالیزگر H_2SO_4.



تمرین آموزشی: معادله واکنش اتانوئیک اسید را با اتانول بنویسید.

تشخیص اسید و الکل سازنده‌ی یک استر: